MATERIAL DE APOYO

Filosofia y Taller de Informatica

Kant - Popper - Kuhn - Manuel Castells - Brecha digital

Guia de estudio ampliada, escrita con lenguaje sencillo. Incluye explicaciones, ejemplos, relaciones entre conceptos y fuentes para seguir investigando.

Como usar este material

La idea es que puedas leer cada tema sin necesitar conocimientos previos. Primero aparece la idea central; despues, una explicacion mas desarrollada, ejemplos y una sintesis para estudiar.

Contenido

1. Kant: como es posible el conocimiento
2. Popper: conocimiento cientifico y falsacion
3. Kuhn: paradigmas y revoluciones cientificas
4. Popper y Kuhn: dos formas de entender la ciencia
5. Manuel Castells: sociedad red
6. Brecha digital y desigualdad de acceso al conocimiento
7. Relacion entre Castells y brecha digital
8. Repaso rapido de conceptos
9. Fuentes consultadas

Idea general del material

Los primeros cuatro apartados pertenecen principalmente a Filosofia y epistemologia. Los ultimos tres conectan esos contenidos con problemas de la sociedad de la informacion y de la tecnologia, propios de Taller de Informatica.

1. Kant: como es posible el conocimiento

Idea central: Kant intenta superar la oposicion entre racionalismo y empirismo. Para el, conocer requiere tanto lo que recibimos mediante la experiencia como la actividad de la mente que organiza esa experiencia.

Kant sostiene que nuestros conocimientos sobre el mundo no provienen solamente de los sentidos ni solamente de la razon. En la experiencia recibimos datos, pero esos datos no aparecen ante nosotros como un conjunto totalmente ordenado. La mente participa activamente al organizar lo que percibimos y al relacionarlo mediante conceptos.

Esto permite entender por que Kant considera que la experiencia y el pensamiento cumplen funciones diferentes pero complementarias. La sensibilidad nos pone en contacto con aquello que aparece ante nosotros, mientras que el entendimiento aporta conceptos y formas de organizar lo dado en la experiencia. La filosofia de Kant estudia precisamente las condiciones que hacen posible el conocimiento.

Ejemplo sencillo

Imagina que ves una pelota rodando. Los sentidos aportan colores, formas, movimiento y otras impresiones. Pero para comprender lo que ocurre no alcanza con recibir esas impresiones: tambien las relacionamos y las interpretamos como el movimiento de un objeto. Para Kant, conocer implica esa participacion de la mente.

Kant y el racionalismo

Los racionalistas daban un papel muy importante a la razon y a los conocimientos que no dependen directamente de la experiencia. Kant acepta que la razon es fundamental, pero considera que no puede producir por si sola conocimiento empirico del mundo sensible.

Kant y el empirismo

Los empiristas destacaban la experiencia y los sentidos como fuente del conocimiento. Kant reconoce esa importancia, pero sostiene que las impresiones sensibles necesitan ser organizadas mediante capacidades cognitivas para convertirse en conocimiento.

Para estudiar

Experiencia + actividad de la mente = conocimiento. Kant intenta explicar como pueden colaborar los elementos empiricos y racionales sin reducir el conocimiento a uno solo de ellos.

Conceptos clave

- Sensibilidad: capacidad mediante la cual recibimos lo que se nos presenta en la experiencia.
- Entendimiento: capacidad que organiza y piensa lo recibido mediante conceptos.
- Conocimiento: resultado de la relacion entre lo que recibimos y la forma en que la mente lo organiza.
- Limites de la razon: Kant tambien sostiene que la razon no puede convertir cualquier cuestion metafisica en conocimiento demostrable.

2. Popper: conocimiento cientifico y falsacion

Idea central: Karl Popper propuso que una teoria cientifica debe poder ser puesta a prueba de una manera que permita encontrar observaciones que la contradigan. A esta caracteristica se la conoce como falsabilidad o posibilidad de refutacion.

Para Popper, el objetivo no consiste en demostrar una teoria como definitivamente verdadera. Una teoria puede resistir muchas pruebas y seguir siendo aceptada de manera provisional, pero siempre queda abierta a nuevas pruebas. Por eso, una buena teoria cientifica debe hacer afirmaciones que puedan entrar en conflicto con determinados resultados de observacion.

Ejemplo sencillo

Supongamos la afirmacion: “Todos los metales X se dilatan al calentarse”. Esa afirmacion puede ponerse a prueba observando muchos casos. Encontrar un caso bien establecido en el que un metal X no se dilate en las condiciones relevantes podria entrar en conflicto con la teoria. La importancia del ejemplo esta en que la teoria se expone a una posible refutacion.

Falsacion no significa “probar que todo es falso”

La idea de Popper es metodologica: una teoria debe permitir pruebas que puedan ponerla en dificultades. Que una teoria haya superado muchas pruebas no significa, para Popper, que se haya convertido en una verdad definitiva. Lo que aumenta es nuestra confianza racional en que, hasta el momento, ha resistido los intentos de refutarla.

Conjeturas y pruebas

Popper entiende el conocimiento cientifico como un proceso en el que formulamos conjeturas, las sometemos a pruebas rigurosas y revisamos las teorias cuando aparecen problemas. El conocimiento cientifico, entonces, no es un conjunto de afirmaciones intocables, sino un conocimiento abierto a la critica.

Para estudiar

Popper = critica y falsabilidad. Una teoria cientifica debe poder enfrentarse con posibles observaciones que la contradigan. Las teorias no quedan establecidas de una vez y para siempre.

Conceptos clave

- Falsabilidad: posibilidad de que una afirmacion pueda ser contradicha por alguna observacion posible.
- Refutacion: mostrar que una teoria o afirmacion entra en conflicto con evidencia o condiciones que la contradicen.
- Conjetura: propuesta o explicacion que se somete a critica y prueba.
- Actitud critica: disposicion a revisar una teoria en lugar de aceptarla como intocable.

3. Kuhn: paradigmas y revoluciones cientificas

Idea central: Thomas Kuhn analiza la ciencia desde su historia y sostiene que su desarrollo no ocurre siempre de forma lineal y acumulativa. En determinados periodos, los cientificos trabajan dentro de un paradigma compartido; cuando se acumulan problemas importantes, puede producirse una crisis y posteriormente un cambio profundo.

Kuhn llama ciencia normal al trabajo que realizan los cientificos cuando existe un marco compartido. En ese contexto, la investigacion se concentra principalmente en resolver problemas y ampliar resultados dentro de las reglas, conceptos y ejemplos aceptados por la comunidad cientifica.

Con el tiempo pueden aparecer anomalias, es decir, resultados o problemas que el paradigma vigente tiene dificultades para explicar. Una sola anomalia no obliga necesariamente a abandonar un paradigma. Pero cuando los problemas se vuelven importantes y la confianza en el marco existente disminuye, puede aparecer una crisis.

Una revolucion cientifica ocurre cuando el paradigma anterior es reemplazado por otro. En ese cambio no solo se modifica una respuesta concreta: tambien pueden cambiar conceptos, problemas considerados importantes, metodos y formas de interpretar determinados resultados.

Ejemplo orientativo

La historia de la ciencia incluye cambios profundos en la manera de comprender determinados fenomenos. El modelo de Kuhn invita a preguntarse no solo “que dato nuevo aparecio?”, sino tambien “cambio el marco general desde el cual los cientificos interpretaban esos datos?”.

El concepto de paradigma

En el uso habitual, un paradigma puede entenderse como un marco compartido que orienta la investigacion. Incluye teorias, conceptos, problemas, instrumentos, valores y ejemplos de como resolver determinados problemas cientificos.

Kuhn no afirma simplemente que “la ciencia esta equivocada”. Su propuesta describe distintas formas historicas de organizar la actividad cientifica y explica por que los grandes cambios cientificos pueden ser mas complejos que una simple suma de nuevos datos.

Para estudiar

Kuhn = ciencia normal, anomalias, crisis y revolucion. Un paradigma orienta la investigacion. Si las dificultades se vuelven graves, puede producirse un cambio de paradigma y una nueva etapa de ciencia normal.

Conceptos clave

- Paradigma: marco compartido que orienta una comunidad cientifica.
- Ciencia normal: investigacion que trabaja dentro de un paradigma aceptado.
- Anomalia: problema o resultado que el paradigma tiene dificultades para resolver.
- Crisis: etapa en la que aumentan las dificultades del paradigma vigente.
- Revolucion cientifica: cambio profundo mediante el cual un paradigma es reemplazado por otro.

4. Popper y Kuhn: dos formas de entender la ciencia

Popper y Kuhn estudian el conocimiento cientifico, pero ponen el foco en aspectos diferentes. Popper destaca la critica y la posibilidad de refutar teorias; Kuhn presta especial atencion a la historia de las comunidades cientificas, a la ciencia normal y a los cambios de paradigma.

Aspecto	Popper	Kuhn
Problema principal	Como someter las teorias a critica y prueba	Como se desarrolla historicamente la ciencia
Concepto clave	Falsabilidad	Paradigma
Trabajo cientifico	Formulacion de conjeturas y pruebas criticas	Ciencia normal y resolucion de problemas
Cambio cientifico	La critica puede mostrar que una teoria debe ser abandonada o modificada	Las anomalias pueden contribuir a una crisis y a una revolucion cientifica
Imagen del conocimiento	Provisional y siempre abierto a critica	Desarrollo con periodos de continuidad y cambios revolucionarios

Como diferenciarlos rapido

Popper pregunta: “Que prueba podria poner en dificultades a esta teoria?”.

Kuhn pregunta: “Dentro de que paradigma trabaja una comunidad y que ocurre cuando ese paradigma entra en crisis?”.

Los dos aportan herramientas para pensar la ciencia sin reducirla a una simple lista de hechos. Popper permite prestar atencion a la actitud critica y a las condiciones de prueba. Kuhn permite observar el papel de la historia, las comunidades cientificas y los cambios de marco conceptual.

5. Manuel Castells: sociedad red

Idea central: Manuel Castells describe la sociedad red como una forma de organizacion social propia de la era de la informacion, en la que redes basadas en tecnologias de comunicacion e informacion tienen un papel central en la organizacion de actividades economicas, sociales y culturales.

La idea no significa simplemente que existan redes sociales en Internet. Las redes como formas de relacion existen desde mucho antes de la tecnologia digital. Lo caracteristico en el planteo de Castells es que las tecnologias de informacion permiten que esas redes procesen y transmitan informacion a gran escala y conecten actividades y personas a traves de grandes distancias.

Por eso, las redes influyen en la manera en que se organizan empresas, instituciones, medios de comunicacion, actividades economicas y relaciones sociales. La informacion adquiere un papel central porque puede circular rapidamente y ser utilizada para coordinar actividades en distintos lugares.

Ejemplo cercano

Una clase puede usar una plataforma virtual para compartir materiales. Una empresa puede coordinar equipos ubicados en distintas ciudades. Una persona puede comunicarse con alguien que esta en otro pais en pocos segundos. Estos ejemplos muestran como las redes digitales facilitan la circulacion de informacion y la coordinacion a distancia.

Sociedad red y cambios sociales

Castells relaciona la expansion de las redes con transformaciones en la economia, la cultura, la comunicacion y la organizacion social. Las redes no son solamente herramientas que usamos: tambien pueden modificar como se organizan actividades y relaciones.

Esto ayuda a entender por que Internet y las tecnologias digitales no deben analizarse solamente desde el punto de vista tecnico. Tambien tienen efectos sobre la educacion, el trabajo, la comunicacion, el acceso a la informacion y la participacion social.

Para estudiar

Castells = sociedad red. Las redes de informacion y comunicacion ocupan un lugar central en la organizacion de la sociedad contemporanea y permiten coordinar actividades a traves de grandes distancias.

Conceptos relacionados

- Sociedad red: estructura social organizada en gran medida alrededor de redes que procesan informacion.
- Tecnologias de informacion y comunicacion: herramientas e infraestructuras que permiten crear, procesar y transmitir informacion.
- Flujos de informacion: circulacion de datos, mensajes y conocimientos entre distintos puntos de una red.
- Transformacion social: cambios en formas de estudiar, trabajar, comunicarse, producir y organizar actividades.

6. Brecha digital y desigualdad de acceso al conocimiento

Idea central: La brecha digital es la diferencia entre personas o grupos respecto del acceso, las condiciones de uso y las capacidades necesarias para aprovechar las tecnologias digitales.

La brecha digital no se reduce a “tener o no tener Internet”. Tambien importan la calidad de la conexion, la disponibilidad de dispositivos, el costo del servicio, la posibilidad de contar con un espacio adecuado para estudiar, las habilidades digitales y la capacidad de utilizar los recursos disponibles de manera efectiva.

Estas diferencias pueden transformarse en desigualdades de acceso al conocimiento. Una persona con buena conexion, un dispositivo adecuado y habilidades para buscar, evaluar y utilizar informacion puede tener mas posibilidades de aprovechar recursos educativos digitales. Una persona con acceso limitado puede encontrar mas obstaculos para realizar las mismas actividades.

Ejemplo sencillo

Dos estudiantes reciben la misma tarea por Internet. Uno dispone de computadora, buena conexion y experiencia usando herramientas digitales. El otro tiene que compartir un telefono, tiene una conexion inestable y no conoce bien las plataformas. Los dos recibieron la misma consigna, pero no cuentan con las mismas condiciones para realizarla.

Acceso, uso y habilidades

La UIT señala que las dificultades para aprovechar Internet tambien estan relacionadas con las capacidades y habilidades necesarias para utilizar plataformas y recursos digitales. Por eso, la brecha puede incluir tanto una diferencia de acceso como una diferencia en el uso efectivo de la tecnologia.

La desigualdad digital puede reforzar otras desigualdades. Por ejemplo, las diferencias educativas, economicas y de infraestructura pueden influir en las posibilidades de acceso y uso. A su vez, un acceso digital desigual puede dificultar oportunidades relacionadas con educacion, informacion y participacion.

Para estudiar

Brecha digital = diferencias de acceso + condiciones de uso + habilidades. Cuando esas diferencias afectan la posibilidad de informarse, estudiar o utilizar recursos digitales, pueden generar desigualdad en el acceso al conocimiento.

Conceptos clave

- Acceso: posibilidad material y economica de conectarse y contar con dispositivos.
- Calidad de acceso: velocidad, estabilidad, disponibilidad y condiciones de la conexion.
- Habilidades digitales: conocimientos necesarios para utilizar herramientas y recursos digitales.
- Uso significativo: capacidad de utilizar la tecnologia para objetivos concretos, como estudiar, trabajar o acceder a informacion.

7. Relacion entre Castells y brecha digital

Los dos conceptos se pueden relacionar porque Castells permite comprender la importancia de las redes de informacion en la sociedad, mientras que la brecha digital permite analizar que no todas las personas participan de esas redes en las mismas condiciones.

Si una gran parte de las actividades sociales depende de redes digitales, las diferencias de acceso y de habilidades pueden convertirse en diferencias de oportunidades. Esto no significa que la tecnologia por si sola determine la desigualdad, sino que las condiciones economicas, educativas, sociales y de infraestructura influyen en como las personas pueden aprovecharla.

Concepto	Pregunta que ayuda a responder	Ejemplo
Sociedad red	Como se organiza gran parte de la sociedad alrededor de redes de informacion y comunicacion?	Una empresa coordina equipos ubicados en distintas ciudades mediante redes digitales.
Brecha digital	Quienes pueden acceder y aprovechar esas redes y en que condiciones?	Un estudiante dispone de computadora y conexion estable; otro depende de un telefono compartido y una conexion limitada.
Acceso al conocimiento	Que oportunidades existen para buscar, aprender y utilizar informacion?	Una persona puede usar bibliotecas digitales y cursos en linea; otra encuentra dificultades para acceder a ellos.

La relacion puede expresarse de forma simple:

La relacion en una linea

Sociedad red -> importancia de las redes de informacion -> necesidad de acceso y habilidades -> diferencias de acceso y uso -> posible desigualdad en oportunidades de conocimiento.

Esta relacion es util para Taller de Informatica porque muestra que estudiar tecnologia no consiste solamente en aprender a usar programas o dispositivos. Tambien implica comprender como la tecnologia participa en la vida social y por que las condiciones de acceso importan.

8. Repaso rapido de conceptos

Autor / tema	En una frase	Palabras clave
Kant	El conocimiento surge de la relacion entre experiencia y actividad de la mente.	Experiencia + organizacion racional.
Popper	La ciencia debe formular teorias que puedan ponerse a prueba y potencialmente ser refutadas.	Falsabilidad y critica.
Kuhn	La ciencia pasa por periodos de ciencia normal y, en ciertos casos, por crisis y revoluciones.	Paradigma y revolucion.
Castells	La sociedad contemporanea se organiza en gran medida mediante redes de informacion y comunicacion.	Sociedad red.
Brecha digital	Existen diferencias en acceso, condiciones de uso y habilidades digitales.	Desigualdad de oportunidades.

Preguntas para repasar

- Por que Kant considera que la experiencia sola no explica todo el conocimiento?
- Que significa que una teoria sea falsable para Popper?
- Que es un paradigma y que puede ocurrir cuando aparecen muchas anomalias?
- Por que la sociedad red no significa simplemente “usar redes sociales”?
- Por que la brecha digital puede afectar el acceso al conocimiento?
- Como se relacionan sociedad red y brecha digital?

9. Fuentes consultadas

Se priorizaron fuentes institucionales, obras originales y enciclopedias filosoficas academicas para verificar las ideas principales.

Kant

Stanford Encyclopedia of Philosophy - Kant's Account of Reason. Explica el papel de la sensibilidad y el entendimiento en la formacion del conocimiento y los limites de la razon teorica.

https://plato.stanford.edu/entries/kant-reason/

Popper

Stanford Encyclopedia of Philosophy - Science and Pseudo-Science. Presenta la falsabilidad como criterio central de la propuesta de Popper sobre la ciencia.

https://plato.stanford.edu/entries/pseudo-science/

Routledge - Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery. Fuente primaria/editorial para la obra en la que Popper desarrolla sus ideas sobre el metodo cientifico y la falsabilidad.

https://www.routledge.com/The-Logic-of-Scientific-Discovery/Popper/p/book/9780415278447

Kuhn

Stanford Encyclopedia of Philosophy - Thomas Kuhn. Presenta ciencia normal, paradigmas, anomalias, crisis y revoluciones cientificas.

https://plato.stanford.edu/entries/thomas-kuhn/

University of Chicago Press - The Structure of Scientific Revolutions, 50th Anniversary Edition. Fuente primaria/editorial de la obra de Kuhn.

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo13179781.html

Manuel Castells

Wiley Online Library - The Rise of the Network Society, Manuel Castells. Obra central de Castells sobre la sociedad red y las transformaciones economicas y sociales de la era de la informacion.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444319514

Manuel Castells, “Materials for an exploratory theory of the network society”, The British Journal of Sociology. Presenta la sociedad red como estructura social caracteristica de la era de la informacion.

https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2000.00005.x

Brecha digital

International Telecommunication Union (ITU) - Skills for the digital economy. Explica que la brecha digital tambien involucra capacidades y habilidades para aprovechar Internet y los recursos digitales.

https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/skills-development-digital-economy.aspx

Nota sobre el material

Las explicaciones estan redactadas en lenguaje sencillo para facilitar el estudio. No reemplazan la lectura de las obras originales ni de las fuentes academicas indicadas.

Fin del material de apoyo.